

Topologische Panoptische Triangulation

Formale Master-Spezifikation v3.0

Erweiterungsprofil TPC-PST fuer Phasenraumtriangulation, rekursive Verfeinerung und
gegatete Kristallisation

Sebastian Klemm

09. Mai 2026

Status

Dieses Dokument ist eine normative, deutschsprachige Master-Spezifikation. Es baut auf der TPC-Master-Spezifikation v2.0 auf und definiert ein eigenstaendiges Erweiterungsprofil fuer topologische panoptische Triangulation. Es ersetzt den TPC-Kern nicht, sondern erweitert ihn um einen deterministischen Adapter zwischen panoptischem Zustandsraum, 5D-Codematrix, tri-temporaler Carrier-Geometrie, evolutionaerer Mesh-Triangulation, rekursiver Operatorverfeinerung und gegateter Kristallisation.

Formale Ausarbeitung: synthetisiert aus TPC v2.0, Topological Panoptic Cognition v1.0, 5D-Informationsgeometrie, 5D-Vektorfeld, Tri-Temporal Helix-Mandorla Projection Engine, Dual Fabric, SPEC-003r1 MeshHolo, AinSoft/PSP-Dokumenten, TTCP-Vorarbeiten und dem Deep-Research-Report.

Inhaltsverzeichnis

1	Status, Ziel und Nicht-Ziele	3
1.1	Status	3
1.2	Ziel	3
1.3	Nicht-Ziele	3
2	Quellenordnung und Extraktionsentscheidungen	3
2.1	Primat des vorhandenen TPC-Kerns	3
2.2	Verwendete Ressourcen	3
2.3	Kernentscheidung	4
3	Kristallisierte Invarianten	4
3.1	TPC-Invarianten	4
3.2	Triangulationsinvarianten	5
3.3	Tri-temporale Invarianten	5
4	Formaler TPT-Kernel	5
5	Achsenbruecke: Codematrix, Laufzeitkoordinate, Carrier	6
5.1	Drei nicht zu verschmelzende Ebenen	6
6	PhaseSpaceWindow und Punktmodell	7
7	Dreifach orthogonale Triangulation	7
7.1	Grundidee	7
7.2	Skalentriangulation	7
7.3	Carrier-Triangulation	7
7.4	Zeittriangulation	8
8	Evolutionaere MeshHolo-Triangulation	8
8.1	MeshHolo als Pflichtartefakt	8
8.2	Kostenfunktion	8
8.3	Evolutionaerer Algorithmus	8
9	Rekursive Verfeinerungsoperatoren	9
9.1	Operatorfamilie	9
10	Carrier-, Kairos- und Kristalllogik	10
10.1	Carrier-Kontext	10
10.2	Friktion, Schock und Migrationsreife	10
10.3	Kairos-Gate	10
11	Rueckinterpretation: vom Mesh zum panoptischen Zustand	10
11.1	Feature-Klassen	10
12	Gate-Familie	11
12.1	Gate-Schema	11
12.2	Normative Gates	11
12.3	Entscheidungsfunktion	12
13	Artefakte und Datenmodelle	12
13.1	Kanonisches Artefaktbuendel	12
13.2	JSON-Minimalschema	12

14 Referenzalgorithmus	13
15 Konformitaetsklassen	14
16 Hebelwirkungen und Machbarkeitsgrenzen	15
16.1 Hebel 1: Topologische Kompression	15
16.2 Hebel 2: Mehrpolige Disambiguierung	15
16.3 Hebel 3: Rekursive Schaerfung unter Topology Guard	15
16.4 Hebel 4: Carrier-Migration statt Kollaps	15
16.5 Hebel 5: Kristall als wiederverwendbares Proof-Objekt	15
16.6 Grenze	15
17 Evaluation und Testplan	15
17.1 Metriken	15
17.2 Pflichttests	16
18 Referenzarchitektur	16
18.1 Modulstruktur	16
18.2 Reference CLI	17
18.3 Architekturdiagramm	17
19 Proof-Obligation Register	17
20 Coding-Agent-Auftrag	18
21 Sicherheits- und Boundary-Doktrin	18
22 Definition of Done	19
A Glossar	19
B Delta gegenueber TPC v2.0	19
C Schlussformel	20

1 Status, Ziel und Nicht-Ziele

1.1 Status

Diese Spezifikation definiert TPT als *Topologische Panoptische Triangulation*: ein TPC-Erweiterungsprofil, das einen kanonischen, deterministischen und auditierbaren Uebergang zwischen panoptischen Zustandsobjekten und triangulierbaren Phasenraumgeometrien bereitstellt.

Die Schlüsselwoerter **MUST**, **MUST NOT**, **SHOULD** und **MAY** sind normativ. Alle anderen Aussagen sind informativ, erlauternd oder motivierend. Eine Implementierung, die Konformitaet beansprucht, **MUST** alle Anforderungen ihrer beanspruchten Konformitaetsklasse erfuellen.

1.2 Ziel

Ziel ist die maximal tragfaehige Formalisierung der Hebelwirkung von Phasenraumtriangulation unter TPC-Bedingungen. Ein System soll nicht nur einen Zustand, ein Mesh oder eine Antwort erzeugen, sondern ein *gegatedes topologisches Orientierungsartefakt*: eine Struktur, die erklart, welche Regionen erreichbar, latent, blockiert, instabil, persistent, carrier-faehig, kristallisierbar oder emissionsfaehig sind.

1.3 Nicht-Ziele

TPT ist nicht:

1. ein Ersatz fuer den TPC-Kern;
2. ein Trading-, Markt-, Surveillance-, Militär- oder Aktionssystem;
3. eine Behauptung physikalischer Ontologie;
4. ein Automatismus fuer Wahrheit oder Vorhersage;
5. eine Berechtigung, externe Handlung ohne Evidence, Trace, Boundary und Gate-Passage auszufuehren.

Requirement 1.1 (Kernschutz). Eine TPT-Implementierung **MUST NOT** TPC-Gates, TPC-Trace, TPC-Claim-Status oder TPC-Boundaries durch topologische Kohärenz ersetzen. Topologische Stabilität ist Evidenz fuer Struktur, nicht Wahrheit.

2 Quellenordnung und Extraktionsentscheidungen

2.1 Primat des vorhandenen TPC-Kerns

Die TPC-Master-Spezifikation v2.0 bleibt der normative Grundbaustein. Sie definiert Zustandsdomäne, Horizonte, Gegenhorizonte, Constraint-Lattice, Replay, Trace, Gate-Familie, Outcome-Maschine, Konformitätsklassen, Artifact Bundle und Research-Synthesis-Profil. TPT fuegt eine triangulative Phasenraumschicht hinzu.

2.2 Verwendete Ressourcen

Ressource	Uebernommener Strukturkern	Zurueckgestufter Ballast
TPC v2.0	State-first-Kern, Gates, Horizonte, Artefakte, Replay, Boundary-Doktrin	keine Zurueckstufung; bleibt Basis

Topological Panoptic Cognition v1.0	Field-Tensor, Dual-Fabric-Stitching, Zell-/Cluster-Motive	englische Parallelfassung, nicht konkurrierende Norm
5D-Informationsgeometrie	5D-Codematrix (R, F, T, S, E) , HDAG, Symmetrie und Entropie als Strukturachsen	ontologische Ueberdehnung
5D-Vektorfeld	Flussemantik, Resonanzpotential, Hessian, lokale Kontraktion	globale Leerung von Betti-Struktur als Panoptikziel
Tri-Temporal Helix–Mandorla	n_0, t_2, t_1 , Tubus, Helixpaar, Mandorla, Phase-Ladder, Carrier-Migration, Kristall/Monolith-Grenze	marktspezifische Einbettungskoordinaten
Dual Fabric / Metatron	Mirror-Familie, Null-Center, Projektion, Injektion, Gate-Emission	unbeschränkte Layer-/Trumpet-Rhetorik als Kernnotwendigkeit
SPEC-003r1 MeshHolo	evolutionäre Triangulation, Symmetrie, Resonanzgewichtung, Topology Guard, Entropy Control, JSON-Artefakt	konkrete Router-/MEF-Integration als Domain-Schicht
AinSoft/PSP	Zustandsalgebra, Operatorenkalukel, RunDescriptor, Testharness, Stoermodelle	$\text{msg-hdr-}\theta\text{-}\kappa$ Boundarykette als Spezialfall
Solve et Coagula	DK/SW/PI/WT, PoR, Phase Conductance, Lyapunov-Decrease, MCI, Merkaba-Gate	unbewiesene globale Konvergenzverallgemeinerungen
TTCP	mehrskalige persistent-homologische Triangulation, Fiber, Meta-Triangulation, Crystal Artifact	starke Leverage-Claims nur Model-Specific
Deep-Research-Report	Achsenbrücke, TPC-PST-Profil, priorisierte Bauabschnitte	keine normative Quelle, sondern Synthesebericht

2.3 Kernentscheidung

Das Ergebnis ist kein grösserer monolithischer TPC-Ersatz. Es ist ein Erweiterungsprofil:

$$\begin{aligned} \text{TPC-PST} := & \text{TPC-Kern} + \text{kanonischer Phasenraumadapter} \\ & + \text{triangulative Sensorik} + \text{gegate de Rueckinterpretation.} \end{aligned}$$

Der technische Name dieser Spezifikation ist TPT.

3 Kristallisierte Invarianten

3.1 TPC-Invarianten

Invariante 3.1 (State before answer). Kein Output ohne gueltigen, typisierten, normalisierten, admissiblen, bounded und tracebaren Zustand.

Invariante 3.2 (Constraint before preference). Triangulation darf Kandidaten gewichten, aber nicht nach Stil, Naeh, Fluency oder alleiniger Kohärenz freigeben. Dominanz entsteht nur durch Constraint-Masse, Evidence, Boundary-Passage, Panorama und Trace.

Invariante 3.3 (Panorama before action). Jeder emissionsfähige Kandidat **MUST** Current Horizon und Counter-Horizon besitzen oder eine explizite Nichtkonstruierbarkeitsbegründung führen.

Invariante 3.4 (Ephemeral before persistent). Explorative Topologie, lokale Resonanz und rekursive Refinement-Zustände dürfen verschwinden. Evidence, Proof, Gate-History, Blockadegründe und Trace **MUST NOT** verschwinden.

Invariante 3.5 (Emission after closure). Topologische Kristalle dürfen erst nach Truth-, Boundary-, Constraint-, Horizon-, Replay-, Topology-, Carrier- und Matrix-Gate materialisiert werden.

3.2 Triangulationsinvarianten

Invariante 3.6 (Deterministische Mesh-Identität). Identische Inputs, identischer Seed, identischer RunDescriptor und identische Operatorversionen **MUST** identische Mesh-, Proof-, Trace- und Artefakt-Digests erzeugen.

Invariante 3.7 (Symmetriebindung). Eine Triangulation, die eine Symmetriegruppe G deklariert, **MUST** eine Symmetry Compliance Rate und ein SymmetryProof-Objekt erzeugen. Verletzte Symmetrien **MUST** als Boundary- oder Topology-Failure markiert werden.

Invariante 3.8 (Topologieerhaltung). Lokale Verfeinerung **MAY** Simplizes verändern. Sie **MUST** jedoch Betti-Vektor, Persistenzdiagramm oder erlaubte Shift-Regel explizit dokumentieren. Unbegründete topologische Veränderung ist nicht konform.

Invariante 3.9 (Entropie als Steuergröße). Hohe Entropie markiert Explorations- und Refinementzonen. Niedrige Entropie markiert Vereinfachungs- und Verdichtungszonen. Entropie **MUST NOT** pauschal als Fehler behandelt werden.

3.3 Tri-temporale Invarianten

Invariante 3.10 (Nicht-Kollaps der Zeiten). n_0 , t_2 und t_1 dürfen nicht ineinander kollabieren. Der Null-Center ordnet, die intrinsische Zeit evolviert, die extrinsische Zeit committed.

Invariante 3.11 (Mandorla als Eigenfeld). Die Mandorla ist weder Helix A noch Helix B, sondern deren gegatetes Überlagerungsfeld.

Invariante 3.12 (Migration ohne Richtungsverlust). Carrier-Migration darf Friktion oder Schock umgehen, aber nicht Neutralität, Trace, Richtung oder globale Kohärenz zerstören.

Invariante 3.13 (Kein Monolith ohne Kristall). Irreversible extrinsische Commit-Ereignisse sind nur zulaessig, wenn ein stabiler, referenzierbarer, replaybarer und gate-bestandener Kristall existiert.

4 Formaler TPT-Kernel

Definition 4.1 (TPT-Kernel). Ein System der Topologischen Panoptischen Triangulation ist ein Tupel

$$\text{TPT} = (\Sigma, C^{5D}, A_D, W, K, M_T, \mathcal{T}, \mathcal{R}, \mathcal{O}, \mathcal{G}, \mathcal{E}, \text{RD}, \mathcal{V}),$$

mit:

Symbol	Bedeutung
Σ	TPC-Zustandsdomäne; gültige panoptische Zustandsobjekte.
C^{5D}	semantische 5D-Codematrix (R, F, T, S, E) als Achsensemantik.
A_D	Domain Adapter; totale Projektion von TPC-Zuständen in triangulierbare Punktwolken.
W	PhaseSpaceWindow; zeit-, carrier- und boundary-gebundenes Beobachtungsfenster.

K	Carrier-Kontext aus Null-Center, intrinsischer Zeit, extrinsischer Zeit, Helixpaar, Mandorla und Phase-Ladder.
M_T	Mesh- und Komplexdomäne aus Vertices, Edges, Simplizes, Filtrationen, Persistenz- und Proof-Objekten.
$\mathcal{T}$	Triangulationsfamilie: Scale-, Carrier-, Time- und Panorama-Triangulation.
$\mathcal{R}$	Rueckinterpretationsfamilie von Mesh-Features in TPC-Claims, Pfade, Gates und Horizonte.
$\mathcal{O}$	Operatorfamilie: DK, SW, PI, WT, Press, ProjectionCondensation, CarrierMigration, Replay.
$\mathcal{G}$	Gate-Familie: Topology, Symmetry, Entropy, Carrier, Kairos, Matrix, Emission.
$\mathcal{E}$	Artefakt- und Emissionsoperatoren.
RD	RunDescriptor; deterministischer Kontext.
$\mathcal{V}$	Evaluations-, Konformitaets- und Testprofil.

Definition 4.2 (Gueltiger TPT-Zustand). Ein TPT-Zustand s_T ist gueltig genau dann, wenn

$$\begin{aligned} \text{valid}_T(s_T) \Leftrightarrow & \text{valid}_{TPC}(s_T) \wedge \text{phase_windowed}(s_T) \\ & \wedge \text{carrier_tagged}(s_T) \wedge \text{triangulation_ready}(s_T) \wedge \text{traceable}(s_T). \end{aligned}$$

Requirement 4.1 (Totalitaet des Adapters). Der Domain Adapter $A_D : \Sigma \times \text{RD} \rightarrow W$ **MUST** total sein. Falls eine Projektion nicht sinnvoll konstruiert werden kann, **MUST** A_D ein typisiertes **AdapterFailure**-Objekt mit Blockadegrund erzeugen, nicht abbrechen und nicht stillschweigend approximieren.

5 Achsenbruecke: Codematrix, Laufzeitkoordinate, Carrier

5.1 Drei nicht zu verschmelzende Ebenen

Die Quellen enthalten drei Fuenfachsenmodelle. TPT verschmilzt sie nicht, sondern schichtet sie:

- E1. Semantische Achsensemantik:** $C^{5D} = (R, F, T, S, E)$ mit Relationalstruktur, Resonanzstruktur, topologischer Struktur, Symmetriestruktur und Entropiestruktur.
- E2. Operative TPC-Koordinate:** $\sigma_{TPC} = (\psi, \rho, \omega, \chi, \tau)$ fuer Bedeutungsichte, Kohärenzdichte, Phasenbereitschaft, topologische Branching-/Kruemmungsstruktur und Restunsicherheit.
- E3. Carrier-Metadaten:** $\kappa = (n_0, t_2, t_1, \alpha, \beta, m, \Lambda, \lambda_i)$ fuer tri-temporale Ordnung, Helixtraeger, Mandorla und Phase-Ladder.

Definition 5.1 (Achsenbruecke). Die Achsenbruecke ist die zusammengesetzte Projektion

$$B_D : \Sigma \xrightarrow{\pi_{5D}} C^{5D} \xrightarrow{\pi_{TPC}} [0, 1]^5 \xrightarrow{\pi_K} [0, 1]^5 \times K,$$

wobei π_{5D} die semantische Achsenbedeutung bestimmt, π_{TPC} die gate-relevante Laufzeitkoordinate erzeugt und π_K Carrier- und Zeitmetadaten bindet.

Requirement 5.1 (Keine Achsenverwechslung). Eine Implementierung **MUST** im RunDescriptor deklarieren, welche Feldachse welchen Ursprung besitzt: semantisch (R, F, T, S, E) , operativ $(\psi, \rho, \omega, \chi, \tau)$ oder carrierbezogen $(n_0, t_2, t_1, \alpha, \beta, m, \Lambda)$. Eine Achse **MUST NOT** in einer anderen Bedeutung verwendet werden, ohne ein explizites TranslationProof-Objekt.

6 PhaseSpaceWindow und Punktmodell

Definition 6.1 (PhaseSpaceWindow). Ein PhaseSpaceWindow ist

$$W = (id, domain, input_refs, points, carrier, horizon_refs, constraints, boundary, sampling, trace, rd).$$

Es ist die kleinste Einheit, die trianguliert werden darf.

Definition 6.2 (TPTPoint). Ein triangulierbarer Punkt ist

$$p_i = (x_i, meta_i, prov_i, carrier_i, gates_i), \quad x_i \in [0, 1]^5.$$

$meta_i$ enthaelt Achsenbedeutung, $prov_i$ enthaelt Provenienz, $carrier_i$ enthaelt $n_0, t_2, t_1, \lambda_i, \alpha, \beta, m$, und $gates_i$ enthaelt Gate-Relevanz.

Requirement 6.1 (Provenienz jedes Punktes). Jeder Punkt im PhaseSpaceWindow **MUST** mindestens einen SourceDigest, SegmentRef oder StateRef tragen. Punkte ohne Provenienz **MUST** aus gate-relevanter Triangulation ausgeschlossen und als NoiseCandidate protokolliert werden.

7 Dreifach orthogonale Triangulation

7.1 Grundidee

Topologische panoptische Triangulation ist nicht eine einzelne Delaunay- oder k-NN-Operation. Sie koppelt drei orthogonale Triangulationsrichtungen:

- T1. Skalentriangulation:** extrinsische H^5 -Punktwolke, intrinsische Fiber-Triangulation, Meta-Triangulation ueber Topologien.
- T2. Carrier-Triangulation:** Helix A, Helix B und Mandorla als drei operative Pole.
- T3. Zeittriangulation:** Null-Center n_0 , intrinsische Zeit t_2 und extrinsische Zeit t_1 als drei nichtreduzierbare Zeitschichten.

Definition 7.1 (Orthogonales Triangulationsprodukt). Das TPT-Triangulationsprodukt ist

$$\mathbb{T}(W) = \mathbb{T}_{scale}(W) \otimes_G \mathbb{T}_{carrier}(W) \otimes_{RD} \mathbb{T}_{time}(W),$$

wobei $\otimes_G$ Symmetrie- und Topologieerhaltung und $\otimes_{RD}$ deterministische Auswertung unter Run-Descriptor bedeutet.

7.2 Skalentriangulation

Definition 7.2 (Scale Triangulation). Die Skalentriangulation erzeugt drei Artefakte:

$$\begin{aligned} L_1 &= \text{Triangulate}_{H^5}(P_W), \\ L_2 &= \text{Triangulate}_{fiber}(\{\pi_f^{-1}(u)\}_{u \in U}), \\ L_3 &= \text{Triangulate}_{meta}(\{PD(L_1), PD(L_2), \beta(L_1), \beta(L_2)\}). \end{aligned}$$

L_1 misst globale Form, L_2 misst faserspezifische Entwicklung, L_3 misst Stabilitaet der Topologie selbst.

7.3 Carrier-Triangulation

Definition 7.3 (Carrier Triangulation). Fuer ein Carrier-Triple (α, β, m) wird

$$\mathbb{T}_{carrier} = \text{Triangulate}(\alpha) \oplus \text{Triangulate}(\beta) \oplus \text{Triangulate}(m) \oplus \text{Seam}(\alpha, \beta, m).$$

Ein Carrier-Seam ist gueltig, wenn beide Helixtraeger und die Mandorla konsistente Projektions- und Persistenzsignaturen erzeugen.

7.4 Zeittriangulation

Definition 7.4 (Zeittriangulation). Die Zeittriangulation ordnet Events in drei Schichten:

$$TimeTri(W) = (Anchor_{n_0}, Flow_{t_2}, Commit_{t_1}).$$

$Anchor_{n_0}$ ist zustandslos und nicht akkumulativ. $Flow_{t_2}$ enthaelt kontinuierliche Verlaeuft und lokale Verdichtung. $Commit_{t_1}$ enthaelt irreversible Artefakte und Persistenzereignisse.

Theorem 7.1 (Trennung von Exploration und Commit). *Wenn alle explorativen Triangulations- und Refinement-Schritte nur t_2 -Events erzeugen und alle persistenten Updates t_1 -Commits durch MatrixGate erzwingen, kann kein nicht-gegateter explorativer Zustand persistent werden.*

Beweis. Persistenz ist per Definition auf t_1 -Commits beschaenkt. t_1 -Commits sind nur nach MatrixGate zulaessig. Explorative Schritte erzeugen nur t_2 -Events. Daher kann ein explorativer Zustand nur persistent werden, wenn eine Ueberfuehrung nach t_1 erfolgt; diese erfordert MatrixGate. Ohne Gate existiert kein persistenter Uebergang. $\square$

8 Evolutionaere MeshHolo-Triangulation

8.1 MeshHolo als Pflichtartefakt

Definition 8.1 (MeshHolo). Ein MeshHolo ist

$$M_H = (V, E, Simp, Inv, Proof, Trace),$$

mit Vertices V , Edges E , Simplicies $Simp$, Invarianten Inv , Proof-Objekt $Proof$ und Trace.

8.2 Kostenfunktion

Fuer eine Kandidatentriangulation T definiert TPT die kanonische Zielfunktion

$$J(T) = \alpha_1 Sym(T, G) + \alpha_2 Res(T, F) + \alpha_3 TopoStab(T) - \alpha_4 EntropyPenalty(T) - \alpha_5 Complexity(T),$$

unter Nebenbedingungen

$$T \subseteq C_{inc}, \quad WF(T) = 1, \quad TraceReady(T) = 1.$$

Hier ist C_{inc} die deklarierte Inzidenz- oder Adjazenzgrenze.

8.3 Evolutionaerer Algorithmus

Listing 1: Normativer Referenzablauf fuer MeshHolo-Evolution

```
def evolve_mesh(window, rd):
    P = embed_to_h5(window, rd)
    T = initial_graph(P, method=rd.mesh.seed_method) # Delaunay or kNN
    T = enforce_symmetry(T, rd.symmetry_group)
    T = restrict_incidence(T, rd.incidence_policy)
    T = resonance_weight(T, window.por_spectrum)

    log = []
    for step in range(rd.mesh.max_steps):
        candidates = enumerate_local_moves(T, rd) # flip/add/remove simplex
        candidates = canonical_sort(candidates, rd.tie)
        best = None
        for c in candidates:
```

```

    T2 = apply_move(T, c)
    proof = evaluate_topology_guard(T, T2, rd)
    if not proof.allowed:
        log.append(reject(c, proof))
        continue
    score = objective_J(T2, rd)
    best = choose_better(best, (T2, c, score, proof), rd.tie)
    if best is None:
        break
    T = best.T2
    log.append(accept(best.c, best.proof, best.score))
    if converged(T, log, rd):
        break
    return export_mesh_holo(T, log, rd)

```

Requirement 8.1 (Topology Guard). Jede lokale Mesh-Mutation **MUST** ein TopologyGuardProof-Objekt erzeugen. Akzeptiert werden darf nur, wenn

$$G_{topo} = 1 \Leftrightarrow \Delta\beta \in AllowedShift \wedge W_p(PD_{old}, PD_{new}) \leq \theta_{PD} \wedge TraceReady.$$

Requirement 8.2 (Entropy Control). Eine Implementierung **MUST** Entropiezonen klassifizieren: Explore, Refine, Simplify, Freeze. High-Entropy-Zonen **SHOULD** verfeinert werden. Low-Entropy-Zonen **SHOULD** kompaktiert werden. Gate-relevante Evidence **MUST** erhalten bleiben.

9 Rekursive Verfeinerungsoperatoren

9.1 Operatorfamilie

Operator	Typ	Semantik
DK	$X \rightarrow X$	gerichtete Kontraktion oder Impulsinjektion; reduziert Freiheitsgrade entlang zweier Potentiale.
SW	$X \rightarrow X$	Schwellen-Sweep / proximale Selektion; markiert zulässige Verdichtungsregionen.
PI	$X \rightarrow X^G$	Projektion auf pfad- oder gruppeninvarianten Unterraum.
WT	$X \rightarrow C$	Wormhole/Funnel; kontrollierte Bündelung in eine konvexe oder gegatete Capture-Zone.
Press	$2^X \rightarrow 2^X$	deterministisches Top- k oder Pareto-Pressing mit totalem Tie-Break.
PC	$X \rightarrow K$	ProjectionCondensation; reduziert verdichteten Zustand auf kristallisierbare Form.
CM	$K \times \Lambda \rightarrow K \times \Lambda$	CarrierMigration; verschiebt operative Last auf alternative Phase bei Frik-tion/Schock und Ladder-Reife.

Definition 9.1 (Solve-Coagula-Refinement). Die kanonische rekursive Verfeinerung ist

$$T_{solve} = SW \circ DK, \quad T_{coag} = WT \circ PI, \quad T_{ref} = Press \circ T_{coag} \circ T_{solve}.$$

Eine Rekursionsstufe ist

$$P_{r+1} = Triangulate(T_{ref}(P_r)).$$

Requirement 9.1 (Keine ungesicherte Rekursion). Rekursive Verfeinerung **MUST** durch ein Budget $B = (depth, steps, vertices, simplices, time, memory)$ begrenzt werden. Ein Budget Exhaustion erzeugt **Hold** oder **Degrade**, niemals stillschweigendes **Emit**.

Definition 9.2 (Rekursionshebel). Der empirische Rekursionshebel einer Implementierung ist

$$L_{rec}(d) = \frac{Gain_{structure}(d) - Cost_{compute}(d) - Risk_{distortion}(d)}{Gain_{structure}(0) + \epsilon}.$$

Starke Aussagen ueber exponentielle oder doppelt exponentielle Konvergenz sind **Model-Specific**, bis sie in der jeweiligen Domain test-backed sind.

10 Carrier-, Kairos- und Kristalllogik

10.1 Carrier-Kontext

Definition 10.1 (CarrierContext). Ein CarrierContext ist

$$K = (n_0, t_2, t_1, T_{tube}, \alpha, \beta, m, \Lambda, \lambda_a, metrics, trace).$$

λ_a ist die aktive Phase der Phase-Ladder.

10.2 Friktion, Schock und Migrationsreife

$$\begin{aligned} F_k^* &= N(\|\dot{\alpha}^{(a)}(t_k) - \dot{\beta}^{(a)}(t_k)\|; \mu_F), \\ S_k^* &= N(\|Z_k - Z_{k-1}\|; \mu_S), \\ L_{a \rightarrow b}^*(k) &= \lambda_Q Q_b(k) + \lambda_R R_b(k) + \lambda_M \kappa_b(k). \end{aligned}$$

Eine Migration ist zulaessig genau dann, wenn

$$G_{mig} = 1 \Leftrightarrow (F_k^* \geq \theta_F \vee S_k^* \geq \theta_S) \wedge L_{a \rightarrow b}^*(k) \geq \theta_L \wedge TraceReady \wedge BoundaryPass.$$

10.3 Kairos-Gate

Definition 10.2 (Kairos-Gate). Das Kairos-Gate ist

$$G_{kairos} = G_D \wedge G_Q \wedge G_R \wedge G_J \wedge G_P \wedge G_N \wedge G_K \wedge G_{topo} \wedge G_{carrier}.$$

Es bewertet Deformation, Kohärenz, Resonanz, Impulsstaerke, Projektionsfokus, Nahtguete, Kristallstabilitaet, Topologie und Carrier-Konsistenz.

Requirement 10.1 (Kristall vor Monolith). Ein Monolith- oder Commit-Artefakt **MUST** ein CrystalRef tragen. CrystalRef **MUST** auf einen TopologicalCrystalCandidate zeigen, der Replay-, Topology-, Kairos- und MatrixGate bestanden hat.

11 Rueckinterpretation: vom Mesh zum panoptischen Zustand

11.1 Feature-Klassen

Mesh- und Persistenzfeatures werden nicht direkt als Wahrheit behandelt. Sie werden in Claim- und Horizon-Kandidaten uebersetzt:

Topologiefeature	Rueckinterpretation	Pflichtstatus
------------------	---------------------	---------------

Persistente Komponenten	robuste Motivfamilie, Cluster, zusammenhaengender Pfadraum	Model-Specific oder Derived nach Evidence
Kurzlebige Feature	Rauschen, lokale Artefakte, instabile Hypothese	Open oder NoiseCandidate
Persistente Schleife	zyklische Abhaengigkeit, Wiederkehr, Loop, unaufgeloeste Relation	ClaimCandidate mit ContradictionCheck
Hohlraum / Luecke	fehlender Pfad, Blockade, Datenluecke, nicht erklarte Boundary	Counter-Horizon-Kandidat
Betti-Shift	Regimewechsel, Deformation, Migrationserfordernis	Gate-relevantes Event
Hohe Entropiezone	Explorations- oder Refinementzone	nicht direkt emissionsfaehig
Niedrige Entropiezone	Verdichtungs- oder Capturzone	CrystalCandidate moeglich

Definition 11.1 (Rueckinterpretationsoperator).

$$\mathcal{R}(M_H, W, \text{RD}) = (\text{Claims}_{\text{cand}}, H_{\text{updates}}, \bar{H}_{\text{updates}}, G_{\text{signals}}, \text{ProofObligations}, \text{Trace}).$$

$\mathcal{R}$ **MUST** alle erzeugten Claims mit Statusklasse versehen.

Requirement 11.1 (Counterfactual Marking). Topologische Luecken, blockierte Pfade und simulated/future-window Features **MUST** als counterfactual, latent oder blocked markiert bleiben. Sie **MUST NOT** als beobachtete Claims emittiert werden.

12 Gate-Familie

12.1 Gate-Schema

Ein TPT-Gate ist

$$G_i = (id, predicate, input, evidence, diagnostics, on_fail, trace).$$

$on_fail \in \{Hold, Degrade, Recalibrate, Quarantine, Abort\}$. Unklare Gate-Lage gilt als Failure.

12.2 Normative Gates

Gate	Bestehensbedingung
AdapterGate	PhaseSpaceWindow gueltig, Achsen deklariert, Sampling policy determiniert, Provenienz vollstaendig.
SymmetryGate	deklariertes G eingehalten oder erlaubte Symmetriebrechung mit Proof dokumentiert.
TopologyGate	Betti/Persistenz stabil oder allowed shift; TopologyGuard-Proof vorhanden.
EntropyGate	Entropieklasse berechnet; Refinement/Simplify/Freeze-Entscheidung dokumentiert.
CarrierGate	n_0, t_2, t_1 getrennt; Helix/Mandorla-Konsistenz; Phase-Ladder und Migration tracebar.

KairosGate	Deformation, Kohärenz, Resonanz, Impuls, Fokus, Naht, Kristall und Topologie bestehen.
ReplayGate	Wiederholung erzeugt identische Digests oder deklarierte Toleranzklasse.
TruthGate	Claim-Status zulaessig, Evidence vorhanden, Scope und Widersprueche geklaert.
BoundaryGate	Daten-, Domain-, Sicherheits-, Aktions- und Scopegrenzen eingehalten.
MatrixGate	alle vorgelagerten Gates bestanden; Proof Obligations registriert; keine unresolved critical contradictions.
EmissionGate	Output im erlaubten Scope; vollstaendige Provenienz; keine externe Handlung ohne Handoff-Grenze.

12.3 Entscheidungsfunktion

$$G_{all} = G_{adapter} \wedge G_{topo} \wedge G_{carrier} \wedge G_{truth} \wedge G_{boundary} \wedge G_{replay} \wedge G_{matrix} \wedge G_{emission},$$

$$Decision(x) = \begin{cases} Emit(x), & \text{wenn } G_{all} = 1, \\ Abort(x), & \text{wenn harte Boundary verletzt ist,} \\ Quarantine(x), & \text{wenn offener kritischer Claim als Praemisse wirken wuerde,} \\ Recalibrate(x), & \text{wenn Adapter-, Achsen- oder Faserpolitik unzureichend ist,} \\ Hold(x), & \text{sonst.} \end{cases}$$

13 Artefakte und Datenmodelle

13.1 Kanonisches Artefaktbuendel

Definition 13.1 (TPTBundle). Ein konformes TPTBundle ist

$$B_T = (bundle_id, rd, source_manifest, phase_window, mesh_holo, triangulation_proof, carrier_report, gate_report, crystal_candidate, trace, replay_manifest).$$

13.2 JSON-Minimalschema

Listing 2: Minimales TPT-JSON-Schema

```
{
  "bundle_id": "hash",
  "run_descriptor": {
    "rdver": "TPT-3.0",
    "seed": "fixed-seed",
    "canonicalization": "canon-v1",
    "numeric_policy": "fixed_or_rational",
    "tie_break": "digest_lexicographic",
    "domain_profile": "research_synthesis",
    "source_boundaries": []
  },
  "phase_space_window": {
    "window_id": "hash",
    "axis_policy": {
      "semantic_axes": ["R", "F", "T", "S", "E"],
      "runtime_axes": ["psi", "rho", "omega", "chi", "tau"],
      "carrier_axes": ["n0", "t2", "t1", "alpha", "beta", "mandorla", "lambda"]
    }
  }
}
```

```

    },
    "points_digest": "hash",
    "sampling_policy": "declared-policy",
    "trace": "hash"
  },
  "mesh_holo": {
    "vertices_digest": "hash",
    "edges_digest": "hash",
    "simplices_digest": "hash",
    "invariants": {
      "betty": [0,0,0,0,0],
      "persistence_digest": "hash",
      "entropy": "fixed",
      "lambda_gap": "fixed"
    },
    "proof": {
      "symmetry": "group-id",
      "topology_guard": true,
      "allowed_shift": "policy-id"
    }
  },
  "carrier_report": {
    "active_phase": "lambda_0",
    "migration": "none_or_report_hash",
    "kairos_gate": false,
    "trace": "hash"
  },
  "gate_report": {
    "adapter": true,
    "symmetry": true,
    "topology": true,
    "entropy": true,
    "carrier": true,
    "truth": true,
    "boundary": true,
    "replay": true,
    "matrix": true,
    "emission": false
  },
  "outcome": "Hold|Emit|Degrade|Recalibrate|Quarantine|Abort"
}

```

14 Referenzalgorithmus

Listing 3: Topological Panoptic Triangulation Cycle

```

def run_tpt_cycle(input_obj, rd):
    src = canonical_ingest(input_obj, rd)
    state = construct_tpc_state(src, rd)
    lattice = build_constraint_lattice(state, rd)
    panorama = compute_panorama(state, lattice, rd)

    window = build_phase_space_window(state, panorama, lattice, rd)
    if not gate_adapter(window, rd):
        return outcome("Recalibrate", reason="adapter_gate_failed")

    carrier = carrierize(window, rd)

```

```

mesh0 = evolve_mesh(window, rd)
if not gate_topology(mesh0, rd):
    return outcome("Hold", reason="topology_gate_failed", artifact=mesh0)

refined = mesh0
for depth in range(rd.refinement.max_depth):
    candidate = recursive_refine(refined, carrier, rd)
    if not gate_topology(candidate, rd):
        break
    if not improves(candidate, refined, rd):
        break
    refined = candidate

carrier_report = evaluate_carrier(refined, carrier, rd)
if carrier_report.migration_required:
    carrier = migrate_carrier(carrier, carrier_report, rd)

interp = reinterpret_mesh(refined, window, carrier, rd)
gate_report = resolve_tpt_gates(state, panorama, interp, carrier, refined, rd)

crystal = form_crystal_candidate(interp, refined, carrier, gate_report, rd)
if gate_report.matrix and gate_report.emission:
    return emit_tpt_bundle(crystal, gate_report, rd)
return hold_tpt_bundle(crystal, gate_report, rd)

```

15 Konformitaetsklassen

Klasse	Anforderungen
TPT-0	Adapter-Schema, PhaseSpaceWindow, Punktmodell, Trace und RunDescriptor existieren.
TPT-1	TPT-0 plus deterministische H5-Projektion, Achsenbruecke und AdapterGate.
TPT-2	TPT-1 plus MeshHolo-Evolution mit SymmetryGate, TopologyGate und EntropyGate.
TPT-3	TPT-2 plus rekursive Refinement-Operatoren DK/SW/PI/WT/Press unter Budget und Replay.
TPT-4	TPT-3 plus CarrierContext, tri-temporale Ordnung, Phase-Ladder, CarrierGate und KairosGate.
TPT-5	TPT-4 plus vollstaendige Rueckinterpretation in TPC-Horizonte, CrystalCandidate, MatrixGate und TPTBundle.
TPT-6	TPT-5 plus morphodynamische Arbeitslage, Federation, Cross-Certification und test-backed Domain-Profile.

Requirement 15.1 (Konformitaetsverbot bei Teilimplementierung). Eine Implementierung **MUST NOT** eine TPT-Klasse beanspruchen, wenn ein required Gate, required Artifact oder required Test dieser Klasse fehlt.

16 Hebelwirkungen und Machbarkeitsgrenzen

16.1 Hebel 1: Topologische Kompression

Triangulation reduziert nicht einfach Datenmenge, sondern Freiheitsgrade. Der nutzbare Kompressionshebel ist

$$L_{comp} = \frac{|Candidates_{raw}| - |Candidates_{mesh}|}{|Candidates_{raw}| + \epsilon} \cdot TraceCompleteness \cdot GateCoverage.$$

Ein hoher Wert ist nur gueltig, wenn entfernte Kandidaten Blockadegrunde tragen.

16.2 Hebel 2: Mehrpolige Disambiguierung

Die Kombination aus Scale-, Carrier- und Zeittriangulation reduziert false-positive Kristalle. Ein Kandidat ist staerker, wenn er in mehreren Orthogonalrichtungen konsistent ist:

$$C_{tri} = w_s C_{scale} + w_c C_{carrier} + w_t C_{time}, \quad w_s + w_c + w_t = 1.$$

16.3 Hebel 3: Rekursive Schaerfung unter Topology Guard

Rekursion darf Struktur schaerfen, aber nicht beliebig ueberschreiben. Der schaerfende Hebel ist gueltig nur, wenn

$$\Delta Res > 0 \wedge Distortion \leq \theta_D \wedge G_{topo} = 1 \wedge G_{replay} = 1.$$

16.4 Hebel 4: Carrier-Migration statt Kollaps

Carrier-Migration erlaubt, lokale Friktion oder Schock nicht als globalen Abbruch zu behandeln. Der Hebel ist

$$L_{mig} = \frac{HoldRate_{no\ migration} - HoldRate_{migration}}{HoldRate_{no\ migration} + \epsilon}$$

unter der Nebenbedingung, dass keine Gate-Verletzung steigt.

16.5 Hebel 5: Kristall als wiederverwendbares Proof-Objekt

Ein TopologicalCrystalCandidate ist nicht nur Output, sondern ein wiederverwendbarer, replaybarer Strukturbeweis. Der Nutzen entsteht durch Wiederverwendung in spaeteren Runs:

$$L_{reuse} = \frac{Time_{baseline} - Time_{with\ crystal}}{Time_{baseline} + \epsilon} \cdot ReplayIdentity.$$

16.6 Grenze

Keine Hebelwirkung gilt ohne deklarierte Domain, Evidence, Trace, Replay und Gates. TPT ist maximal stark innerhalb erklarter Grenzen; ausserhalb dieser Grenzen ist es ein Spezifikationsfehler.

17 Evaluation und Testplan

17.1 Metriken

Metrik	Bedeutung
AdapterTotalityRate	Anteil der Inputs, die zu gueltigen PhaseSpaceWindows oder typisierten AdapterFailures fuehren.

AxisBridgeValidity	Anteil der Punkte mit korrekt deklarierter Achsenherkunft.
DeterminismIdentity	Anteil byte- oder digest-identischer Replays.
SymmetryCompliance	Anteil der Mesh-Elemente, die die deklarierte Symmetriegruppe einhalten.
TopologyRobustness	Stabilität von Betti-Vektoren und Persistenzkurven unter erlaubten Perturbationen.
ResonanceGain	Zunahme resonanzgewichteter Kohärenz nach Evolution/Refinement.
EntropyAppropriateness	Korrektheit der Explore/Refine/Simplify/Freeze-Entscheidung.
CarrierContinuity	Erhaltung von Richtung, Neutralität und Trace bei Migration.
FalseCrystalRate	Anteil gate-bestandener CrystalCandidates, die später durch Evidence/Replay widerlegt werden.
TraceCompleteness	Anteil aller Uebergaenge mit vollstaendigem Trace.

17.2 Pflichttests

- T1. Adapter-Determinismus:** gleicher Input, gleicher RD, gleicher WindowDigest.
- T2. Achsenfehler:** fehlende Achsensemantik erzeugt Recalibrate, nicht Emit.
- T3. Mesh-Determinismus:** gleicher Seed erzeugt identisches MeshHolo.
- T4. Symmetrieverletzung:** deklarierte Gruppe G wird verletzt; SymmetryGate fails.
- T5. TopologyGuard:** lokale Simplex-Mutation veraendert Betti ausserhalb AllowedShift; Mutation wird abgelehnt.
- T6. EntropyControl:** High-Entropy-Zone wird verfeinert, Low-Entropy-Zone vereinfacht oder eingefroren.
- T7. Rekursion Budget:** max depth erreicht; Outcome Hold/Degrade.
- T8. CarrierMigration:** Friktion hoch, Ladder-Reife niedrig; Migration wird abgelehnt.
- T9. Kairos:** Topologie stabil, aber TruthGate fails; kein Emit.
- T10. Replay:** Bundle-Replay erzeugt gleiche Digests.

18 Referenzarchitektur

18.1 Modulstruktur

Listing 4: Referenzmodule

```
tpt-core/
  rd/                # RunDescriptor, canonicalization, digest
  adapter/           # PhaseSpaceWindow, AxisBridge, sampling policy
  codematrix/        # R,F,T,S,E profiles and translations
  carrier/           # n0,t2,t1, helix, mandorla, phase-ladder
  mesh/              # MeshHolo, evolutionary triangulation
  persistence/       # Betti, diagrams, topology guard
  refine/            # DK, SW, PI, WT, Press, PC
  reinterpret/       # mesh -> claims/horizons/gates
  gates/             # adapter, topology, carrier, kairos, matrix
```

```

artifacts/      # TPTBundle, CrystalCandidate, reports
cli/            # command interface
tests/         # unit, integration, negative, replay

```

18.2 Reference CLI

Listing 5: Minimaler CLI-Vertrag

```

tpt ingest --input corpus/ --profile research --out state.json
tpt window --state state.json --rd rd.json --out window.json
tpt triangulate --window window.json --out mesh_holo.json
tpt refine --mesh mesh_holo.json --depth 3 --out refined_mesh.json
tpt carrier --mesh refined_mesh.json --window window.json --out carrier_report.json
tpt gate --state state.json --mesh refined_mesh.json --carrier carrier_report.json --out
  gate_report.json
tpt crystallize --gate gate_report.json --out tpt_bundle.json
tpt replay --bundle tpt_bundle.json --expect same-digest

```

18.3 Architekturdiagramm

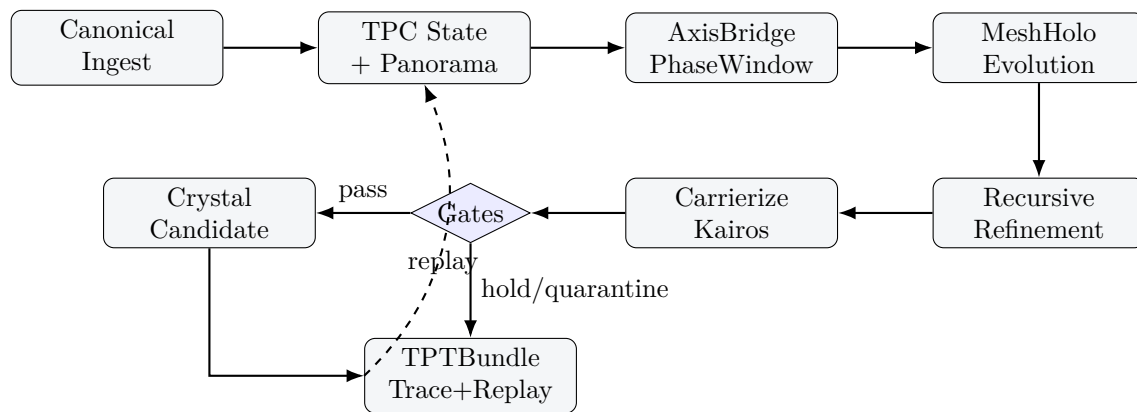


Abbildung 1: TPT als gegatete Erweiterung des TPC-Kerns.

19 Proof-Obligation Register

ID	Verpflichtung	Status
PO-TPT-001	Beweis oder Test, dass A_D total ist und Failures typisiert ausgibt.	Required
PO-TPT-002	Nachweis, dass AxisBridge keine Achsenherkunft vermischt.	Required
PO-TPT-003	Reproduzierbarer Mesh-Determinismus fuer identische Seeds.	Required
PO-TPT-004	TopologyGuard-Korrektheit fuer AllowedShift-Policy.	Required
PO-TPT-005	Replay-Identitaet des TPTBundle.	Required
PO-TPT-006	Empirischer Nutzen rekursiver Verfeinerung je Domain.	Model-Specific

PO-TPT-007	CarrierMigration verbessert HoldRate ohne Gate-Verletzung.	Model-Specific
PO-TPT-008	Keine Promotion counterfaktualer Mesh-Luecken zu beobachteten Claims.	Required
PO-TPT-009	Budget Exhaustion kann nicht zu Emit fuehren.	Required
PO-TPT-010	Starkes Konvergenz- oder Leverage-Theorem.	Open/External bis bewiesen

20 Coding-Agent-Auftrag

Ein Coding-Agent, der diese Spezifikation implementiert, **MUST** die folgende Reihenfolge einhalten:

- M1.** Implementiere RD, Canonicalization, Digest, Trace und deterministische NumericPolicy.
- M2.** Implementiere PhaseSpaceWindow, AxisBridge und AdapterFailure.
- M3.** Implementiere MeshHolo-Basisschema mit Delaunay/k-NN-Seed und deterministischer Sortierung.
- M4.** Implementiere SymmetryGate, TopologyGate und EntropyGate mit Audit-Log.
- M5.** Implementiere rekursive Refinement-Operatoren unter Depth-/Memory-/Time-Budget.
- M6.** Implementiere CarrierContext, Phase-Ladder, CarrierGate und KairosGate.
- M7.** Implementiere Rueckinterpretation in ClaimCandidates, CurrentHorizonUpdates und CounterHorizonUpdates.
- M8.** Implementiere TPTBundle, Replay und CLI.
- M9.** Schreibe Unit-, Integration-, Negative- und Replay-Tests vor jeder Erweiterungsklasse.
- M10.** Beanspruche erst dann eine Konformitaetsklasse, wenn alle Gates und Tests der Klasse bestanden sind.

21 Sicherheits- und Boundary-Doktrin

Requirement 21.1 (Bounded Panopticity). TPT **MUST** als bounded orientation system implementiert werden. Eine Implementierung **MUST NOT** unerklaerte Datenquellen, verdeckte Sensorik, fremde Speicher oder externe Aktionskanalee nutzen.

Requirement 21.2 (No Silent Actuation). Ein TPTBundle darf interne Spezifikations-, Analyse- oder Handoff-Artefakte materialisieren. Externe Handlung **MUST** ein separates Domain-Handoff mit eigenen Safety-, Legal-, Human-Review- und Boundary-Gates besitzen.

Requirement 21.3 (Dual-Use-Minimierung). Boundary-, Maskierungs-, Tunnel-, Mirror- oder Trumpet-Begriffe **MUST** im Kernel auf transparente Operatoren, Projektionen, Gates oder Artefakte abgebildet werden. Verdeckte Informationsschleusen, evasion-orientierte Semantik oder nicht deklarierte Transportkanalee sind nicht konform.

22 Definition of Done

Eine Referenzimplementierung TPT-5 gilt als abgeschlossen, wenn:

1. alle Pflichtdatenmodelle serialisierbar und hashbar sind;
2. alle Gate-Prädikate als reine Funktionen implementiert sind;
3. mindestens zehn Pflichttests bestehen;
4. Replay fuer mindestens drei Beispiel-Bundles identische Digests erzeugt;
5. ein negatives Beispiel mit Symmetriefehler, ein negatives Beispiel mit TopologyGuard-Fail und ein negatives Beispiel mit Boundary-Fail zu keinem Emit fuehren;
6. CLI-Befehle ingest, window, triangulate, refine, carrier, gate, crystallize und replay vorhanden sind;
7. jedes ArtifactBundle SourceManifest, RunDescriptor, GateReport, Trace und ReplayManifest besitzt;
8. ProofObligations offen, geloest oder quarantäniert markiert sind;
9. keine Domain-spezifische Markt-, Trading- oder Aktionssemantik im Kernel verbleibt.

A Glossar

Begriff	Definition
Topologische Panoptische Triangulation	TPC-Erweiterungsprofil fuer deterministische Phasenraumtriangulation und gegatete Rueckinterpretation.
PhaseSpaceWindow	kleinste triangulierbare Einheit aus Punkten, Carrier, Boundaries, Sampling und Trace.
AxisBridge	Schichtung von 5D-Codematrix, TPC-Laufzeitkoordinate und Carrier-Metadaten.
MeshHolo	schemafaehiges Mesh-Artefakt mit Vertices, Edges, Simplices, Invarianten, Proof und Trace.
TopologyGuard	Gate, das lokale Mesh-Mutationen nur bei stabiler oder erlaubter topologischer Veraenderung akzeptiert.
CarrierContext	tri-temporaler Traegerzustand aus Null-Center, intrinsischer Zeit, extrinsischer Zeit, Helixpaar, Mandorla und Phase-Ladder.
KairosGate	Gate fuer gleichzeitige Projektions-, Naht-, Kristall-, Carrier- und Topologiereife.
CrystalCandidate	stabiler, referenzierbarer, replaybarer, aber erst nach Gates materialisierbarer Kandidat.
Monolith	irreversibles Commit-Artefakt; nur nach gueltigem Kristall und zusaetzlicher Boundary zulaessig.

B Delta gegenueber TPC v2.0

- D1.** Neuer Adapterkern zwischen TPC-Zustand und triangulierbarer H5-Punktwolke.
- D2.** Formale Achsenbruecke zwischen (R, F, T, S, E) , $(\psi, \rho, \omega, \chi, \tau)$ und Carrier-Metadaten.
- D3.** Dreifach orthogonale Triangulation: Scale, Carrier, Time.

- D4.** MeshHolo als evolutionaeres Pflichtartefakt fuer TPT-2+.
- D5.** Rekursive Refinement-Operatorik unter TopologyGuard und Budget.
- D6.** Carrier-, Kairos- und Phase-Ladder-Integration.
- D7.** Rueckinterpretation von Mesh-Features in Claims, Horizonte und Gate-Signale.
- D8.** Eigenes TPTBundle und eigene Konformitaetsklassen.

C Schlussformel

Die vollstaendige topologische panoptische Triangulation ist keine einzelne Rechenmethode, sondern ein gegateter Uebergang:

$$\Sigma_{TPC} \xrightarrow{AD} W_{H^5, K} \xrightarrow{\mathbb{T}} M_H \xrightarrow{\mathcal{R}} (H, \bar{H}, Claims, Gates) \xrightarrow{\mathcal{G}} Crystal \xrightarrow{Replay} Bundle$$

Sie treibt die Hebelwirkung der Phasenraumtriangulation an die Grenze des Implementierbaren, ohne den TPC-Kern zu opfern: Topologie liefert Form, Carrier liefert Zeitordnung, Gates liefern epistemische Disziplin, Replay liefert Vertrauen, und Kristallisation liefert wiederverwendbare Struktur.